

1.



23

□ 다음 실행결과에서 6 개의 숫자의 의미를 설명하라.

```
linux@Home:~$ ros2 topic echo /turtle1/cmd_vel
linear:
  x: 2.0
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
```

(Answer)

linear은 선속도 즉 직성운동이고 angular은 각속도 즉 회전운동을 의미합니다.

linear에서 x,y,z

Linear (선속도): 위치의 변화율

특정 축을 따라 발생하는 병진 운동(translational movement)의 속도입니다.

1. x: x축 방향의 속도입니다. 양수(+)는 전진, 음수(-)는 후진을 의미합니다.
2. y: y축 방향의 속도입니다. 양수(+)는 왼쪽으로 이동, 음수(-)는 오른쪽으로 이동을 의미합니다.
3. z: z축 방향의 속도입니다. 양수(+)는 위로 상승, 음수(-)는 아래로 하강을 의미합니다.

이 ros2 프로그램에서는 x축만 움직일 수 있게 해놨습니다.

angular에서 x,y,z

4. x (Roll): x축(전진 방향 축)을 중심으로 하는 회전 속도입니다. 양수(+)는 오른쪽이 내려가고 왼쪽이 올라가는 방향의 회전, 음수(-)는 왼쪽이 내려가고 오른쪽이 올라가는 방향의 회전을 의미합니다.
5. y (Pitch): y축(좌측 방향 축)을 중심으로 하는 회전 속도입니다. 양수(+)는 앞부분(머리)을 위로 들어 올리는 방향의 회전, 음수(-)는 앞부분(머리)을 아래로 숙이는 방향의 회전을 의미합니다.
6. z (Yaw): z축(위쪽 방향 축)을 중심으로 하는 회전 속도입니다. 양수(+)는 위에서 봤을 때 반시계 방향의 회전, 음수(-)는 시계 방향의 회전을 의미합니다.

2.



실습과제 2

24

- 다음 실행결과에서 4 개의 숫자(42B/s, mean, min, max)의 의미를 설명하라

```
linux@Home:~$ ros2 topic bw /turtle1/cmd_vel
Subscribed to [/turtle1/cmd_vel]
42 B/s from 2 messages
Message size mean: 52 B min: 52 B max: 52 B
```

(Answer)

\$ ros2 topic bw /turtle1/cmd_vel 명령어의 결과로 나온 4개 숫자의 의미는 다음과 같습니다. 이 숫자들은 해당 토픽의 데이터 전송량과 메시지 크기 를 나타냅니다.

- 42 B/s: 초당 평균 데이터 전송량(Bandwidth)입니다. 이 토픽을 통해 1초에 평균 42바이트의 데이터가 전송되고 있음을 의미합니다. 메시지를 보내는 시간 간격이 1초보다 길 경우, 이 값은 메시지 1개의 크기보다 작을 수 있습니다.
- mean: 52 B: 메시지 1개의 평균 크기가 52바이트임을 의미합니다.
- min: 52 B: 전송된 메시지 중 가장 작은 것의 크기가 52바이트임을 의미합니다.
- max: 52 B: 전송된 메시지 중 가장 큰 것의 크기가 52바이트임을 의미합니다.

결론적으로, 평균/최소/최대 크기가 모두 같으므로 "항상 52바이트 크기의 고정된 형태를 가진 메시지가 전송되고 있다"고 해석할 수 있습니다.

3.



25

- 다음 실행 결과에서 5개의 숫자(average rate, min, max, std dev, window의 의미를 설명하라.

```
linux@Home:~$ ros2 topic hz /turtle1/cmd_vel
average rate: 3.692
min: 0.136s max: 0.775s std dev: 0.21953s window: 7
```

(Answer)

\$ ros2 topic hz /turtle1/cmd_vel 명령어는 해당 토픽의 메시지가 **얼마나 자주 발행되는지(빈도)**를 측정합니다.

결과값 상세 설명

- average rate: 3.692초당 평균 발행 횟수를 의미합니다. 1초에 평균 3.692개의 메시지가 발행되고 있다는 뜻입니다. 단위는 Hz(헤르츠)입니다.
- min: 0.136s측정된 메시지들 사이의 가장 짧은 시간 간격을 의미합니다. 가장 빠르게 발행되었을 때는 두 메시지 사이의 간격이 0.136초였습니다.
- max: 0.775s측정된 메시지들 사이의 가장 긴 시간 간격을 의미합니다. 가장 느리게 발행되었을 때는 두 메시지 사이의 간격이 0.775초였습니다.
- std dev: 0.21953s시간 간격의 표준편차를 의미합니다. 이 값은 발행 주기가 얼마나 일정한지를 나타냅니다. 0이 아닌 값이므로, 발행 간격이 완전히 고정되지 않고 약간의 변동이 있음을 뜻합니다.
- window: 7계산에 사용된 샘플의 크기를 의미합니다. 위의 모든 통계는 가장 최근에 수신된 7개의 메시지를 바탕으로 계산되었습니다.

4.



실습과제 4

26

- turtlesim_node 를 실행하고 새로운 창에서 아래 명령을 실행하고 강의노트의 rosbag을 제외한 모든 명령어를 실습하고 결과를 캡처하여 제출하라
- 명령과 출력 결과가 일치하는지 설명하라.

```
$ ros2 topic pub --rate 1 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist  
"{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.8}}"
```

(question)



노드 실행

- 새로운 셸을 실행 한 후 다음 노드 실행
\$ ros2 run turtlesim turtle_teleop_key

(Answer)

```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 run turtlesim turtle_teleop_key  
Reading from keyboard  
-----  
Use arrow keys to move the turtle.  
Use G|B|V|C|D|E|R|T keys to rotate to absolute orientations. 'F' to cancel a rota  
tion.  
'Q' to quit.  
█
```

(question)



```
$ ros2 node list
```

(Answer)

```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 node list
/teleop_turtle
/turtlesim
linux@JINYOUNG:~$
```

(question)



```
$ ros2 node info <노드명>
```

- 현재 실행중인 노드 정보 출력 -> 기능, 메시지명, 메시지 타입

```
linux@Home:~$ ros2 node info /turtlesim
```

(Answer)

```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 node info /turtlesim
/turtlesim
Subscribers:
  /parameter_events: rcl_interfaces/msg/ParameterEvent
  /turtle1/cmd_vel: geometry_msgs/msg/Twist
Publishers:
  /parameter_events: rcl_interfaces/msg/ParameterEvent
  /rosout: rcl_interfaces/msg/Log
  /turtle1/color_sensor: turtlesim/msg/Color
  /turtle1/pose: turtlesim/msg/Pose
Service Servers:
  /clear: std_srvs/srv/Empty
  /kill: turtlesim/srv/Kill
  /reset: std_srvs/srv/Empty
  /spawn: turtlesim/srv/Spawn
  /turtle1/set_pen: turtlesim/srv/SetPen
  /turtle1/teleport_absolute: turtlesim/srv/TeleportAbsolute
  /turtle1/teleport_relative: turtlesim/srv/TeleportRelative
  /turtlesim/describe_parameters: rcl_interfaces/srv/DescribeParameters
  /turtlesim/get_parameter_types: rcl_interfaces/srv/GetParameterTypes
  /turtlesim/get_parameters: rcl_interfaces/srv/GetParameters
  /turtlesim/list_parameters: rcl_interfaces/srv/ListParameters
  /turtlesim/set_parameters: rcl_interfaces/srv/SetParameters
  /turtlesim/set_parameters_atomically: rcl_interfaces/srv/SetParametersAtomically
llly
Service Clients:

Action Servers:
  /turtle1/rotate_absolute: turtlesim/action/RotateAbsolute
Action Clients:

linux@JINYOUNG:~$
```

(question)

{ 토픽 목록 확인 (ros2 topic list)

```
$ ros2 topic list  
$ ros2 topic list -t
```

(Answer)

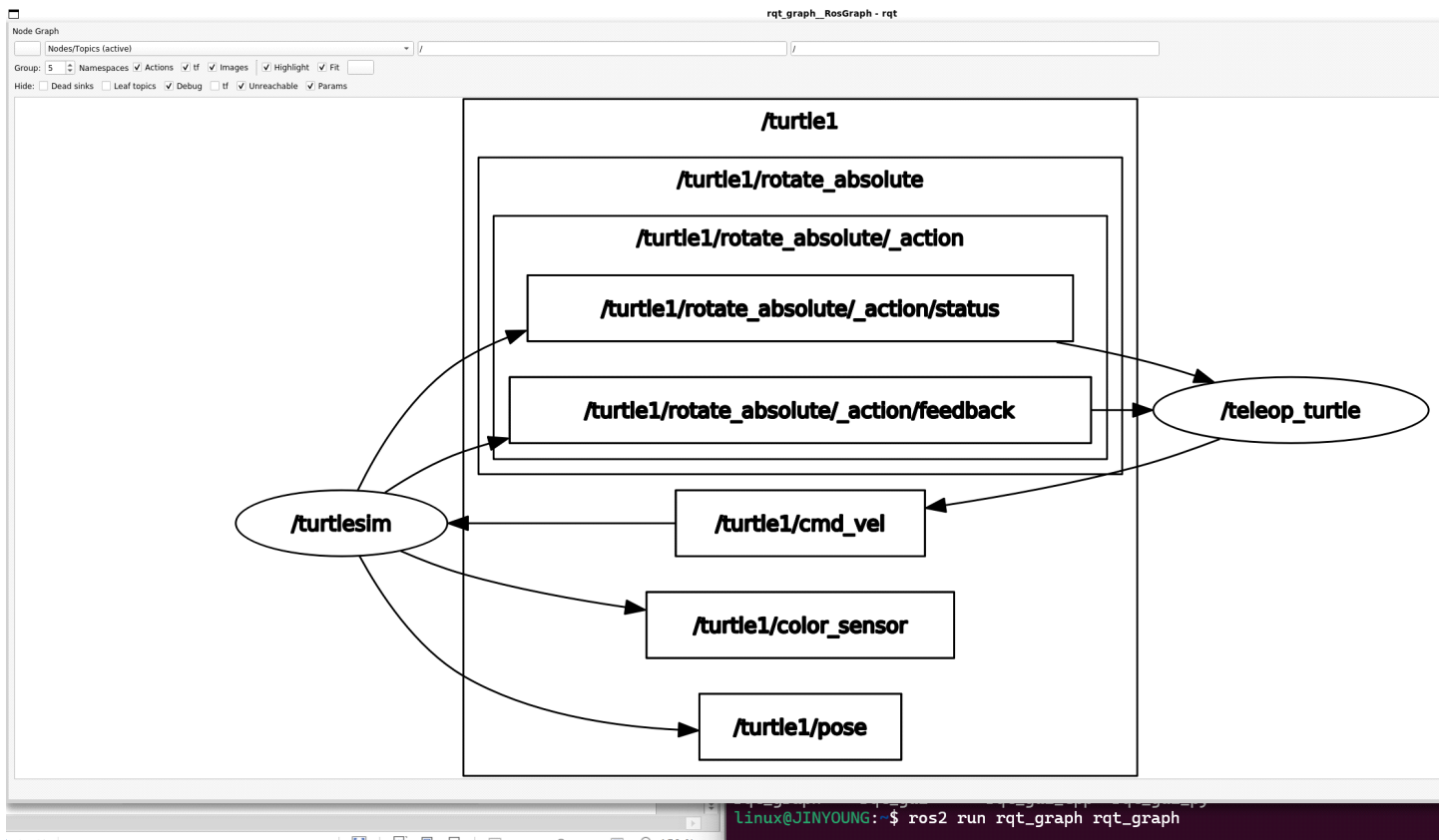
```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 topic list  
/parameter_events  
/rosout  
/turtle1/cmd_vel  
/turtle1/color_sensor  
/turtle1/pose  
linux@JINYOUNG:~$ ros2 topic list -t  
/parameter_events [rcl_interfaces/msg/ParameterEvent]  
/rosout [rcl_interfaces/msg/Log]  
/turtle1/cmd_vel [geometry_msgs/msg/Twist]  
/turtle1/color_sensor [turtlesim/msg/Color]  
/turtle1/pose [turtlesim/msg/Pose]  
linux@JINYOUNG:~$ █
```

(question)

노드 그래프 확인

```
$ ros2 run rqt_graph rqt_graph
$ rqt_graph
```

(Answer)



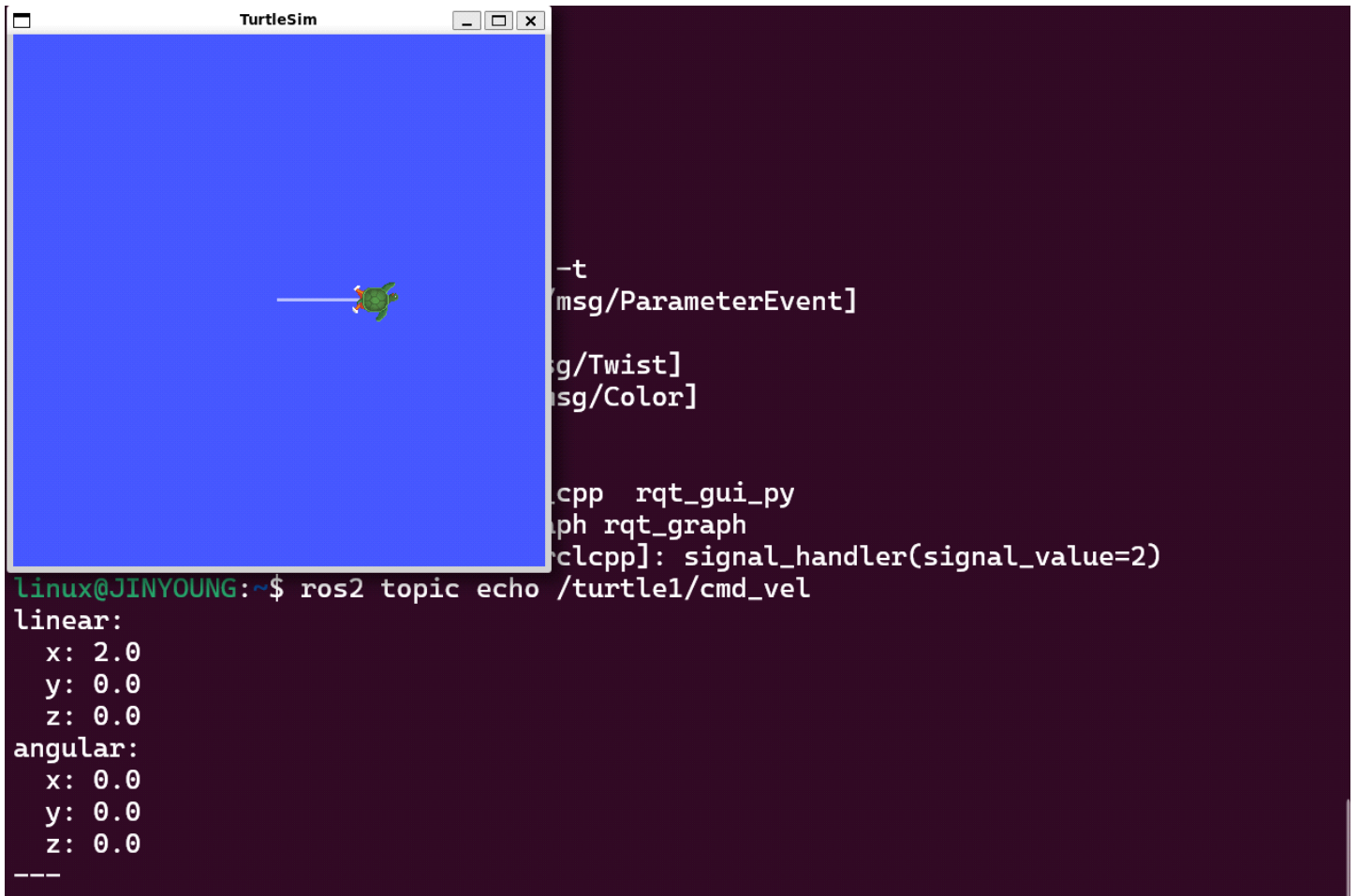
(question)

토픽 내용 확인 (ros2 topic echo)

```
$ ros2 topic echo <토픽명>
```

- 특정 토픽의 메시지 내용을 실시간으로 표시
- ros2 topic echo 명령 실행 후 turtle_teleop_key에서 키 입력

(Answer)



```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 topic echo /turtle1/cmd_vel
linear:
  x: 2.0
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
---
```


(Answer)

토픽 대역폭 확인 (ros2 topic bw)

```
$ ros2 topic bw <토픽명>
```

- 메시지의 대역폭 : 송수신 받는 토픽 메시지의 크기(초당 바이트수)
- teleop_turtle 노드에서 명령 실행시 /turtle1/cmd_vel 메시지가 42B/s의 대역폭으로 전송됨

(question)

```
^Clinux@JINYOUNG:~$ ros2 topic bw /turtle1/cmd_vel
Subscribed to [/turtle1/cmd_vel]
464 B/s from 2 messages
    Message size mean: 52 B min: 52 B max: 52 B
85 B/s from 2 messages
    Message size mean: 52 B min: 52 B max: 52 B
47 B/s from 2 messages
    Message size mean: 52 B min: 52 B max: 52 B
32 B/s from 2 messages
    Message size mean: 52 B min: 52 B max: 52 B
```

(Answer)

토픽 주기 확인 (ros2 topic hz)

```
$ ros2 topic hz <토픽명>
```

- 토픽의 전송률 : 초당 전송 횟수(Hz), 주기 = 1/초당 전송 횟수
- teleop_turtle 노드에서 /turtle1/cmd_vel 토픽을 평균 3.692Hz로 발행하고 있음을 의미, 즉 0.27초에 한번씩 토픽을 발행

(question)

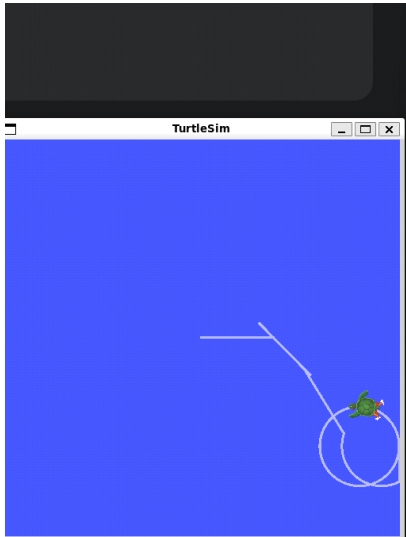
```
^Clinux@JINYOUNG:~$ ros2 topic hz /turtle1/cmd_vel
average rate: 0.412
    min: 0.082s max: 9.165s std dev: 3.89058s window: 4
average rate: 0.433
    min: 0.082s max: 9.165s std dev: 3.58562s window: 8
average rate: 0.408
    min: 0.053s max: 10.609s std dev: 3.93513s window: 12
average rate: 0.357
    min: 0.053s max: 10.609s std dev: 3.97169s window: 13
```

(question)

- 명령과 출력 결과가 일치하는지 설명하라.

```
$ ros2 topic pub --rate 1 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist  
"{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.8}}"
```

(question)



```
File "/opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/rosidl_runtime_py/import_message.py", line 38, in import_message_from_namespaced_type
    return getattr(module, message_type.name)
AttributeError: module 'geometry_msgs.msg' has no attribute 'Twist{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.8}}'
linux@JINYOUNG:~$ ros2 topic pub --rate 1 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.8}}"
publisher: beginning loop
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=2.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=1.8))

publishing #2: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=2.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=1.8))

publishing #3: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=2.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=1.8))

publishing #4: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=2.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=1.8))

publishing #5: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=2.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=1.8))
```

1초에 1번씩 시계 반대방향으로 1.8속도로 움직이고 앞으로 2.0속도만큼 움직이게해서 잘 돌아 가는거 같습니다